2023 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

科目代码：408

考试时间 180 分钟　满分 150 分

1. 对顺序存储的有序表（长度为 n）操作时间复杂度为 O(1)的是

A 查找特定元素 B 插入特定元素 C 删除指定位置元素 D 读出指定位置元素

2. 在双向链表中，p 指向的结点后面插入一个结点 s，链表节点结构如下，现已完成 s->next=p->next; p->next=s; 还需进行()｜

prev	data	next

A s->next->prev=p; s->prev=p;

B p->next->prev=s; s->prev=p;

C s->next->prev=p->next; s->prev=p;

D p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

3. 三元组方式存储稀疏矩阵，除三元组外，以下必须要保存的东西是?

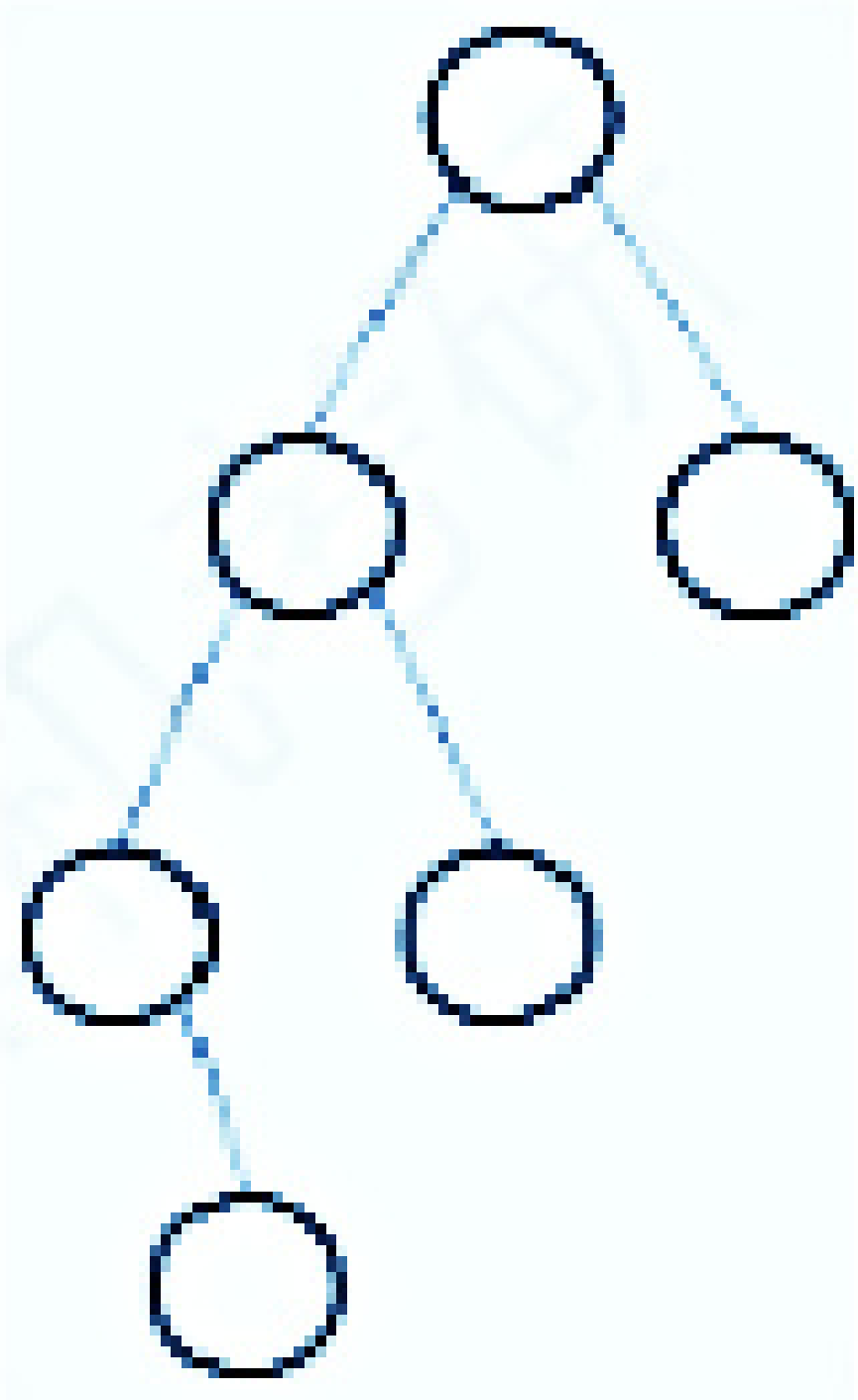
Ⅰ 矩阵总行数 Ⅱ 矩阵中含非零元素的行数 Ⅰ 矩阵总列数 Ⅱ 矩阵中含非零元素的列数

A 仅 I、Ⅲ B 仅 I、Ⅱ C 仅 Ⅲ、Ⅳ D I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ

4. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3,4,5,6,8,10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为

A 2.4 B 2.5 C 2.67 D 2.75

5.已知一棵二叉树的树型如下图所示，若其后序遍历序列为 fdbeca，则其先序遍历序列是?



A aedfbc B acebdf C cabefd D dfebac

6. 对于边权值都为 1 的无向图，可以求出某一点到其他所有点的最短路径的是?

Ⅰ 普里姆算法 Ⅱ 克鲁斯卡尔算法 Ⅲ 广度优先遍历 BFS

A 仅 Ⅲ B 仅 I、Ⅱ C 仅 I、Ⅲ D I、Ⅱ、Ⅲ

7. 下面关于非空 B 树的说法正确的是?

I 插入可能会增加树的高度

II 删除节点一定会改变叶节点

III B 树查找一定会查找到叶节点

IV 插入节点最终一定在叶节点上

A 仅 I B 仅 I、Ⅱ C 仅 Ⅲ、Ⅳ D 仅 I、Ⅱ、Ⅳ

8. 对含有 600 个元素的有序表进行折半查找，其关键字比较次数最多的是

A 9 B 10 C 30 D 300

9. 散列函数 $hey = (x + 4)\%5$，处理冲突采用线性探测法，插入 2022,12,25，再删除 25，求查找失败时平均查找次数:

A 1 B 1.6 C 1.8 D 2.2

10. 以下排序算法中，不稳定的是?

I 希尔排序 II 归并排序 III 快速排序 IV 堆排序 V 基数排序

A 仅 I、II B 仅 Ⅱ、Ⅴ C 仅 I、Ⅲ、Ⅳ D 仅 Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68,11,70,23,80,77,48,81,93,88，则该次划分的枢轴是

A 11 B 70 C 80 D 81

组成原理:

12.运算型指令中有一个地址码是通用寄存器编号，其对应的通用寄存器中存放的是操作数或 操作数地址，CPU 区分他们的依据是?

A 操作数的寻址方式 B 操作数的编码方式 C 通用寄存器编号 D 通用寄存器的内容

13. short 型变量 x=-8190 的机器数是多少?

D E002H B E001H C 9FFF H D 9FFE H

14. float 型变量 X 用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。X 的机器数为 8020 0000H，X 的值是多少?

A -2^{-128} B $-1.01*2^{-127}$ C $-1.01*2^{-128}$ D 非数 NaN

15. 地址线为 30 条，ROM 容量：RAM=3:1，ROM 存放在低地址，RAM 存放在高地址，请问 RAM 的地址为?

A 0000 0000H~0FFF FFFFH

B 1000 0000H~2FFF FFFFH

C 3000 0000H~3FFF FFFFH

D 4000 0000H~4FFF FFFFH

16. CPU 主频为 1.5GHz，P 指令数为$5*10^3$，平均 CPI 为 1.2，平均 IPS 和用户时间为

A 0.8, 0.4ms

B 0.8, 0.4μs

C 1.25, 0.4ms

D 1.25, 0.4μs

17. x=100，y=200，对 x,y 进行 x-y 操作，此时 OF=0，CF=1，当 x=10，y=-20 时，OF 和 CF 的值是多少?

A OF=0, CF=0 B OF=0, CF=1 C OF=1, CF=0 D OF=1, CF=1

18. 元件分为两类，组合逻辑元件（也称操作元件）和时序逻辑元件（也称状态元件）。以下 是组合逻辑元件的是?

I. alu

Ⅲ. 通用寄存器组

A 仅 I、Ⅱ

C 仅 Ⅱ、Ⅲ

II. 程序计数器 pc

IV. 多路选择器 MUX

B 仅 I、Ⅳ

D 仅 I、Ⅳ

19. 某系统采用五段式指令流水线 (IF、ID、EX、M、WB)，采用数据旁路技术解决数据冲突，采用硬件阻塞方式处理控制冲突。题目给了四条指令，问会导致流水线阻塞的是哪几条？（不太确定，如果谁还记得题目信息，请联系我们）

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

20. 主存块大小是 32B，存储器每次可以准备 64 位数据（准备需要 6ns），无猝发传输，总线宽 度是 64 位，总线频率是 1GHz，问读取一个主存块时间为

A 8ns B 11ns C 26ns D 32ns

21.以下关于中断的说法错误的是?

A 指令执行过程中会检测是否有异常 B 指令执行结束会检测是否有中断 C 开中断时一旦检测到有中断就会立刻响应 D 由中断控制器向 CPU 报告中断结束

22.以下关于 IO 控制方法的说法错误的是?

A 程序查询方式是由 CPU 控制查询 B 中断方式是由 CPU 控制中断 C DMA 方式中 CPU 执行 DMA 程序控制数据传输 D DMA 方式常用于 SSD 和网络适配器

23. 与宏内核相比，微内核的优点是?

Ⅰ 性能好 Ⅱ 可靠性强 Ⅲ 安全性高 Ⅳ 可扩展性强 A 仅 Ⅱ、Ⅳ B 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D 仅 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

24. 中断向量表适合采用什么数据结构?

A 数组 B 队列 C 单向链表 D 双向链表

25. 某系统采用页式存储管理, 用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB, 物理内存大小为 16GB, 则位图所占空间大小是?

A 128B B 128KB C 512KB D 4MB

26. 下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是?

A 阻塞进程 B 执行 CPU 调度 C 售理进程 D 执行系统调用

27. 下列由当前线程引起的时间或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是?

A 键盘输入 B 缺页异常 C 主动出让 CPU D 执行信号量的 wait()操作

28.采用抢占式优先级算法（优先数越大优先级越高），如图，平均周转时间是多少?

进程	到达时刻	执行时间	优先数
P1	0ms	60ms	1
P2	20ms	42ms	10
P3	30ms	13ms	100

A 60ms B 61ms C 80ms D 81ms

29. 两个进程共享同一个页中的数据, 则数据在进程 1、进程 2 中的页号分别为 p1、p2, 在进程 1、进程 2 中的页框号分别为 t1、t2, 则下列说法中正确的是

A p1 和 p2 不一定相同，t1 和 t2 不一定相同 B p1 和 p2 一定相同，t1 和 t2 不一定相同 C p1 和 p2 不一定相同，t1 和 t2 一定相同 D p1 和 p2 一定相同，t1 和 t2 一定相同

30. 文件 F 仅有一个进程打开, 当该进程关闭 F 时, 必须的操作是

A 删除目录项 B 删除内存的文件索引结点 C 删除外存的文件索引结点 D 文件磁盘索引节点链接计数器减一

31.以下说法中错误的是?

A 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B C 语言中的 malloc 返回的是虚拟地址

C 进程的数据段和代码段可以有不同的访问权限

D 进程的虚拟地址空间由内存和外存的容量决定

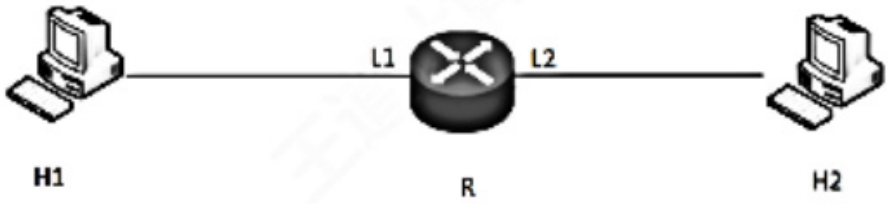
32.设备分配需要关注的是?

I. 设备类型 II. 设备使用状态 III. 逻辑设备和物理设备的映射 IV. 进程对设备的访问权限

这题全选 I、II、III、IV

计算机网络：

33.如图，2 段链路的数据传输速率为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延*带宽）均为 1000bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起 到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：M= 10^5 ）?



A 80.02ms B 80.08ms C 80.09ms D 80.10ms

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输率是 48Mbps, 则该信道采用的 QAM 调制方案是?

A QAM-16 B QAM-32 C QAM-64 D QAM-128

35.假设通过同一信道，数据链路层分别采用停-等协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是

A U1≤U2≤U3 B U1≤U3≤U2 C U2≤U3≤U1 D U3≤U2≤U1

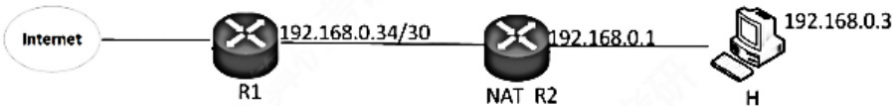
36.已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2us。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数腿比算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（ ）

A 51.2us B 204.8us C 768us D 819.2us

37.若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 G(x)=x^4+x+1(即 G=10011)，则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（）

A 101110000 B 101110100 C 101111000 D 10111100

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Inernet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是?



A 192.168.0.33 B 192.168.0.35 C 192.168.0.1 D 192.168.0.3

39.主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是?

A 168.16.80.1, 168.16.84.254

B 168.16.80.1, 168.16.95.254

C 168.16.84.1, 168.16.84.254

D 168.16.84.1, 168.16.95.254

40.下列关于 ipv6 和 ipv4 的叙述中，正确的是?

I ipv6 地址空间是 ipv4 地址空间的 96 倍 II ipv4 和 ipv6 的基本首部的长度均可变 Ⅲ ipv4 向 ipv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术 IV ipv6 首部的 Hop-Limit 等价于 ipv4 首部的 TTL 字段

A 仅 I、II B 仅 I、IV C 仅 II、III D 仅 III、IV

大题:

数据结构:

41. (13 分)对于有向图, 如果一个顶点的出度大于入度, 则这个顶点称为 K 顶点。有向图用邻接矩阵存储, 数据结构定义如下:

typedef struct { int numVertex, numEdge; //顶点数，边数 char VertexList[MAXV]; //顶点表 int Edge[maxV][MAXV]; //邻接矩阵 } MGraph;

要求实现函数 int printVertices (MGraph G)，输出有向图中所有 K 顶点，并返回 K 顶点的总数。

(1) 说明算法思想 (预计占 5~6 分)

(2) 用 C/C++ 实现算法 (预计占 7~8 分)

42. (10 分) 在进行外部排序时, 可使用置换-选择排序生成初始归并段。内存工作区可存储 m 个记录, 某文件含 n 个记录。

(1) 若 n=19, m=4。文件记录关键字为: 51,94,37,92,14,63,15,99,48,56,23,60,31,17,43,8,90,166,100。使用置换-选择排序，可生成几个初始归并段? 每个归并段各是什么?

(2) 对于任意 m (n>>m>0)，使用置换-选择排序生成第一个初始归并段的最大可能长度、最小可能长度分别是?

43. (14 分) 某机器字长为 32 位的计算机 M, 采用请求调页存储管理。虚拟地址 32 位, 面页大小 4KB。Cache 采用 4 路组相联映射, 内存块大小为 32B, Cache 数据区大小为 8KB。二维数组 int a[24][64]按行优先存储, 数组的起始虚拟地址为 0042 2000H。数组 a 的数据初始时未调入内存, 按如下方式访问数组 a:

1 for (int i=0; i<24; i++) 2 for (int j=0; j<64; j++) 3 a[i][j]=10;

(1) 数组 a 分为几个页面存储? 访问数组 a 缺页几次? 页故障地址各是什么?

(2) 不考虑对变量 i, j 的访问, 访问数组 a 的过程是否具有时间局部性? 为什么?

(3) 在计算机 M 的 32 位地址中, 块内地址是哪几位? Cache 组号是哪几位? 数组元素 a[1][0] 的虚拟地址是什么? 对应的 Cache 组号是什么?

(4) 数组 a 总共占多少块? 访问 a 的 Cache 命中率是多少? 若采用如下方式访问数组 a, 则命中率又是多少?

for (int j=0; j<64; j++) for (int i=0; i<24; i++) a[i][j]=10;

44. (9 分) 43 题的 C 语言代码, 对应的机器级代码如下, 请回答问题。

for $m = 0, 1 < 24\ n + 1$

1	00401070	C7...	mov[ebp-8],0
2	00401079	EB 09	jmp 00401084h
3	0040107B	8B 55 F8	mov eax,[ebp-8]
...	...	...	...
7	00401088	7D 32	jge 004010bch

for($\{\text{int} = 0, \text{j} < 64\}$)++

Address	Description	Displacement
0x40108A	C7 45 ...	mov[ebp-4],0
...	...	...

2011-10-

19	004010AE	C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00	mov[ecx+edx*4+00422000h],0Ah
20	...	...	

(1) 第 20 条指令的虚拟地址是什么?

(2) 第 2 条指令 jmp 的操作码是 EBH, 它的转移目标地址是 00401084h。第 7 条指令 jge 的操作码是 7DH, 它的转移目标地址是 004010bch。这两条指令分别采用什么寻址方式? 请给出 jmp 指令的转移目标地址计算过程。

(3) 第 19 条指令, 实现了 a[i] ←10。该指令的源操作数采用什么寻址方式? 已知 edx 存放 j 的值, edx 存放的是什么? 该系统采用大端还是小端存储?

(4) 第一次取第 19 条指令时, 是否发生缺页? 为什么?

45. (7 分) 采用 swap 指令实现进程互斥。lock 为 TRUE 时, 不可进入临界区; lock 为 FALSE 时, 可以进入临界区。某学生写的代码如下:

bool lock = FALSE; //共享变量 ..... // 进入区 bool key = TRUE; if (key == TRUE) swap (key, lock); // 临界区 ..... // 退出区 lock=TRUE; .....

newSwap (bool *a, bool *b){ bool temp = *a; *a = *b; *b = temp; }

(1) 请修改代码，正确实现互斥(不增加语句条数)

(2) 是否可以用函数 newSwap(&a, &b) 代替 swap 指令? 为什么?

46. (5 分) 进程 P 通过系统调用请求从键盘读入一个字符。题目乱序给出 6 个处理步骤: ①将进程 P 插入就绪队列; ②将进程 P 插入阻塞队列; ③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区; ④启动中断处理程序; ⑤系统调用返回; ⑥用户通过键盘输入字符。

⑴ ①的前、后分别是哪个步骤? ⑥的后面是什么步骤?

⑵ 哪个步骤一定会使 CPU 从 P 进程切换到其他进程? 哪个步骤之后调度器可以调度进程 P?

⑶ 哪个步骤是由键盘驱动程序完成的?

⑷ 中断处理时，进程 P 是什么状态? CPU 处于内核态还是用户态?

47. (9 分)如图, 主机 H 登录 FTP 服务器后自服务器上估一个大小为 18000B 的文件 F, 假设 H 传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, MTU=1000B, 拥塞控制初始阈值为 4MSS, RTT = 10ms, 忽略 TCP 的传输时延, 在 F 的传输过程中, H 以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错。丢包和乱序。

⑴ FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登 录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连持还是数据连接?

控制连接是持久的； （1 分） 数据连接是非持久的； （1 分） 控制连接。 （1 分）

⑵ H 通过数据连接发送 F 时，F 的第一个字节序号是多少? 在断开数据连接的过程中，FTP 发达的第二次挥手的 ACK 序号是?

101 (1 分)

18102 (1 分)

⑶ F 发送过程中,当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少?

3MSS (1 分)

5MSS (1 分)

⑷ H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要多长时间, 期间应用层数据平均发送速率是多少?

6 个 RTT=60ms (1 分)

18000B/60ms = 2.4Mbps (1 分)